Übung 2

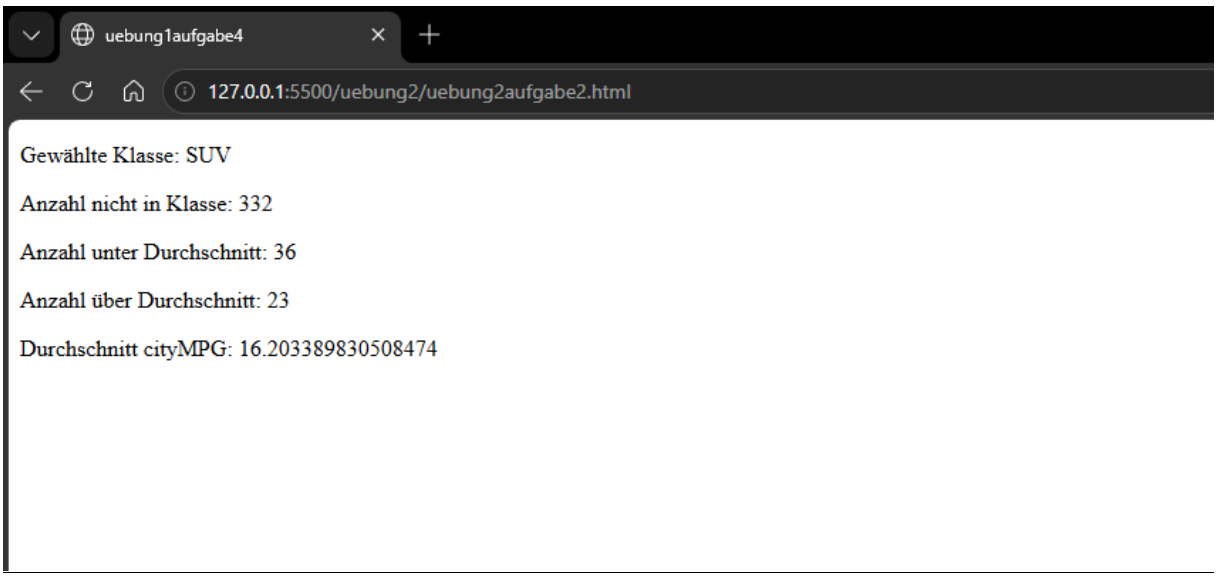
Aufgabe 1)

- Farbe (Hue) → SVG: fill, stroke
- Helligkeit (Intensity) →SVG: opacity, fill-opacity
- Größe → SVG: r, width, height
- Form → SVG: <circle>, <rect>, <polygon>, <path>
- Orientierung → SVG: transform="rotate(...)"
- Position → SVG: x, y, cx, cy
- Bewegung → SVG: <animate>, <animateTransform>
- Textur / Muster → SVG: <pattern>
- Linienlänge → SVG: <line>, <rect>
- Krümmung → SVG: <path>
- Einschließung → SVG: <rect>, <circle>
- Verbundenheit → SVG: <line>, <path>

Aufgabe 2)

Erklärung: Das Programm filtert zunächst alle Autos heraus, bei denen für die Attribute cityMPG, retailPrice, dealerCost und carLen keine fehlenden Werte vorliegen. Anschließend wird eine bestimmte Fahrzeugklasse (z. B. SUV) ausgewählt und für diese der durchschnittliche Stadtverbrauch (cityMPG) berechnet. Auf Basis dieses Durchschnitts werden die Autos in drei Gruppen aufgeteilt: Fahrzeuge außerhalb der gewählten Klasse, Fahrzeuge innerhalb der Klasse mit unterdurchschnittlichem Verbrauch und Fahrzeuge innerhalb der Klasse mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Dabei gilt: Ein höherer MPG-Wert bedeutet einen geringeren Kraftstoffverbrauch und somit eine bessere Effizienz. Zum Schluss gibt das Programm die gewählte Klasse, die Anzahl der Autos in jeder Gruppe sowie den berechneten Durchschnittswert aus.

Screenshot:



Link: https://ellie-app.com/yzLJQyVqtgxa1

Aufgabe 3)

Erklärung: Das Programm übernimmt zunächst dieselbe Datenaufbereitung wie in Aufgabe 2.2. Es filtert also alle Autos heraus, bei denen für die Attribute cityMPG, retailPrice, dealerCost und carLen vollständige Werte vorliegen. Danach wird eine bestimmte Fahrzeugklasse, hier zum Beispiel SUV, ausgewählt und für diese Klasse der durchschnittliche Stadtverbrauch cityMPG berechnet. Auf dieser Grundlage werden die Fahrzeuge in drei Teilmengen eingeteilt: Autos außerhalb der gewählten Klasse, Autos innerhalb der gewählten Klasse mit einem cityMPG-Wert unter dem Durchschnitt und Autos innerhalb der gewählten Klasse mit einem cityMPG-Wert über oder gleich dem Durchschnitt. Anschließend werden diese drei Gruppen gemeinsam in einem Scatterplot mit den Achsen cityMPG und retailPrice dargestellt. Die durchschnittliche cityMPG-Grenze der gewählten Klasse wird zusätzlich als gestrichelte vertikale Linie eingezeichnet. Um zu untersuchen, welche visuelle Hervorhebung am besten funktioniert, zeigt das Programm drei Versionen derselben Darstellung untereinander: einmal mit Unterscheidung über Farbe, einmal über Größe und einmal über Form. Dadurch wird sichtbar, wie sich dieselben Daten durch unterschiedliche visuelle Mittel verschieden gut wahrnehmen und vergleichen lassen.

Screenshots:

Gewählte Klasse: SUV

Anzahl nicht in Klasse: 332

Anzahl unter Durchschnitt: 36

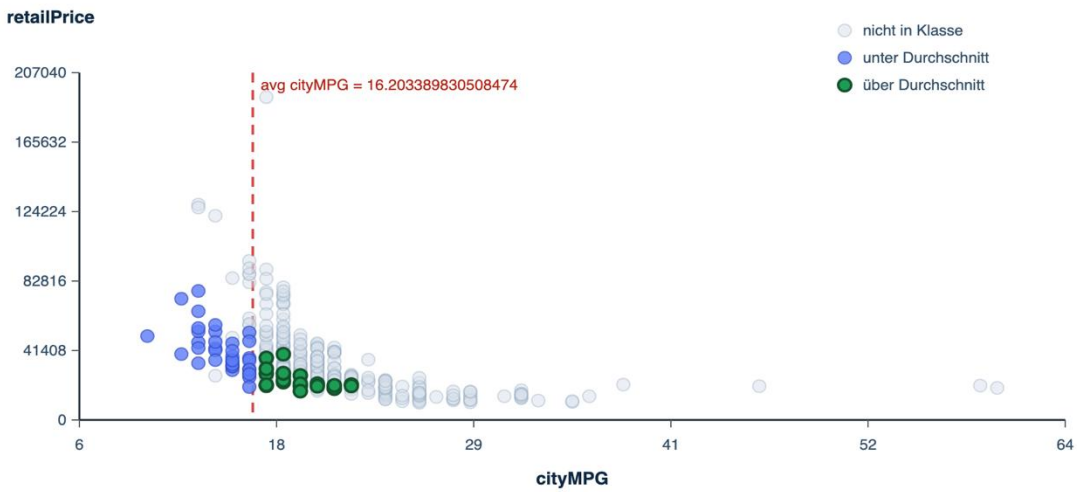
Anzahl über Durchschnitt: 23

Durchschnitt cityMPG: 16.203389830508474

Jede der folgenden drei Darstellungen zeigt dieselben drei Teilmengen in einem gemeinsamen Scatterplot mit den Achsen cityMPG und retailPrice. Die rote gestrichelte Linie markiert den durchschnittlichen Verbrauch der gewählten Klasse.

Version 1: Hervorhebung über Farbe

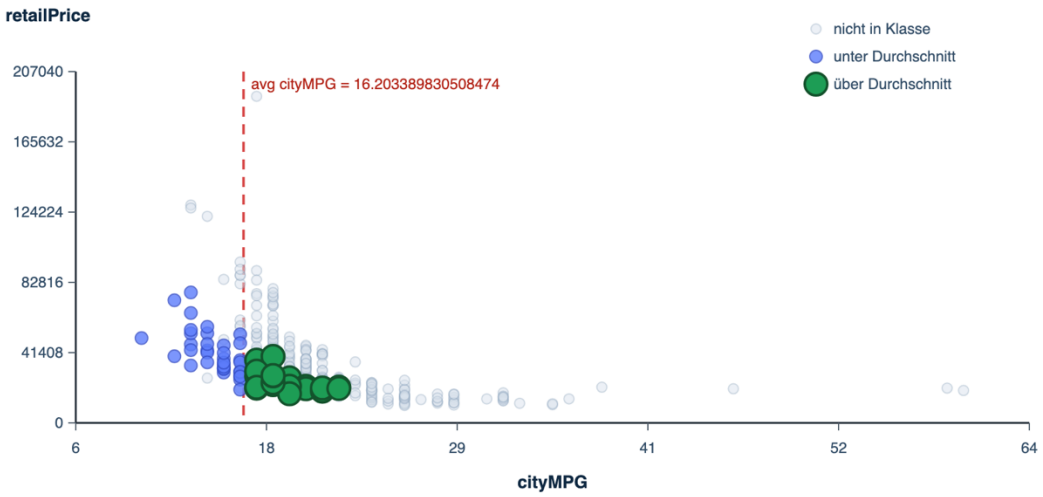
Die Teilmenge oberhalb des Durchschnitts fällt durch einen starken Farbkontrast sofort ins Auge.



Weiter auf der nächsten Seite

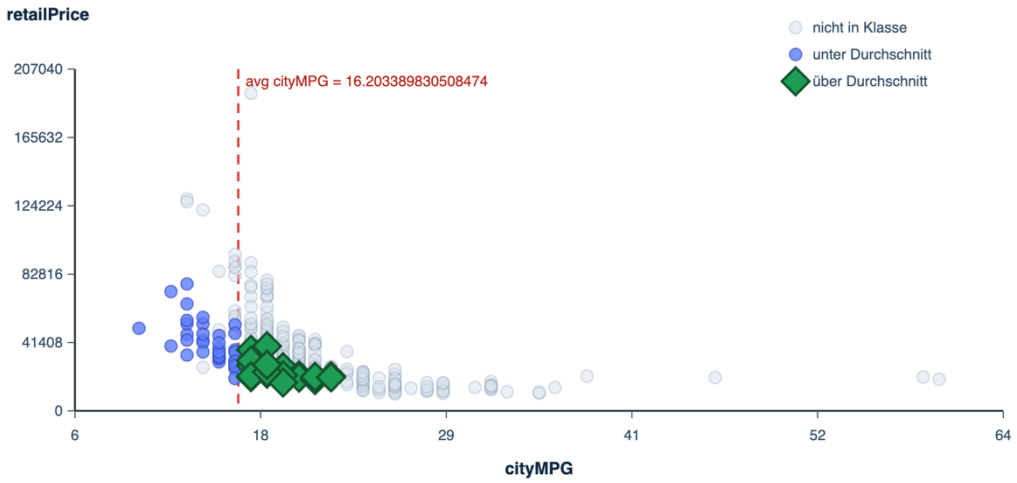
Version 2: Hervorhebung über Größe

Hier wird die auffällige Teilmenge mit deutlich größeren Punkten gezeigt, während die anderen Gruppen kleiner bleiben.



Version 3: Hervorhebung über Form

In dieser Variante wird die auffällige Teilmenge durch gedrehte Quadrate statt Kreise kodiert.



Link: https://ellie-app.com/yBzzNbgccDpa1

Aufgabe 4)

Erklärung: Das Programm verwendet dieselbe Datenaufbereitung und Gruppierung wie in Aufgabe 2.3. Aus dem Datensatz werden alle Autos mit vollständigen Werten für cityMPG, retailPrice, dealerCost und carLen verwendet, eine Fahrzeugklasse wie SUV ausgewählt und für diese der durchschnittliche cityMPG berechnet. Daraus entstehen wieder drei Teilmengen:

Autos außerhalb der gewählten Klasse, Autos innerhalb der Klasse mit cityMPG unter dem Durchschnitt und Autos innerhalb der Klasse mit cityMPG über oder gleich dem Durchschnitt. Im Unterschied zu Aufgabe 2.3 werden diese drei Gruppen jetzt in einem gemeinsamen Scatterplot mit den Achsen dealerCost und carLen dargestellt. Da cityMPG hier nicht auf einer Achse liegt, kann die Entscheidungsgrenze nicht mehr direkt als Linie eingezeichnet werden. Die dritte Teilmenge, also die Autos der gewählten Klasse oberhalb des Durchschnitts, soll dennoch sofort ins Auge fallen. Das Programm zeigt dafür zwei Versionen derselben Darstellung untereinander, die sich bewusst von Farbe, Größe und Form aus Aufgabe 2.3 unterscheiden: einmal mit Unterscheidung über Sättigung und Helligkeit und einmal über Umrandung und Füllung. Dadurch wird sichtbar, mit welchen weiteren visuellen Mitteln sich eine Teilmenge in einem Scatterplot wirkungsvoll hervorheben lässt, auch ohne dass die Entscheidungsgrenze selbst dargestellt wird.

Screenshots:

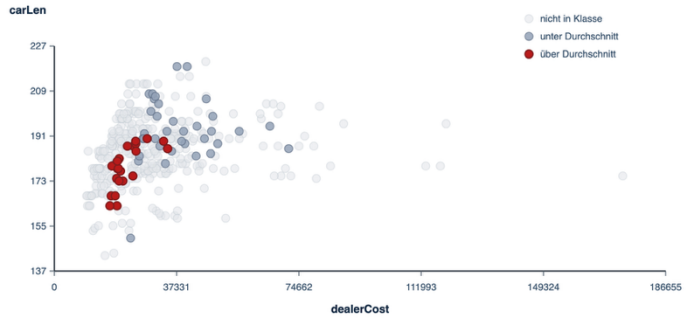
Anzahl über Durchschnitt: 23

Durchschnitt cityMPG (zur Gruppenbildung): 16.203389830508474

Beide Darstellungen zeigen dieselben drei Teilmengen aus Aufgabe 2.3 in einem gemeinsamen Scatterplot mit den Achsen dealerCost und carLen. Da cityMPG hier nicht auf einer Achse liegt, kann die Entscheidungsgrenze nicht direkt eingezeichnet werden. Stattdessen wird die Teilmenge oberhalb des Durchschnitts durch andere visuelle Eigenschaften als in Aufgabe 2.3 hervorgehoben.

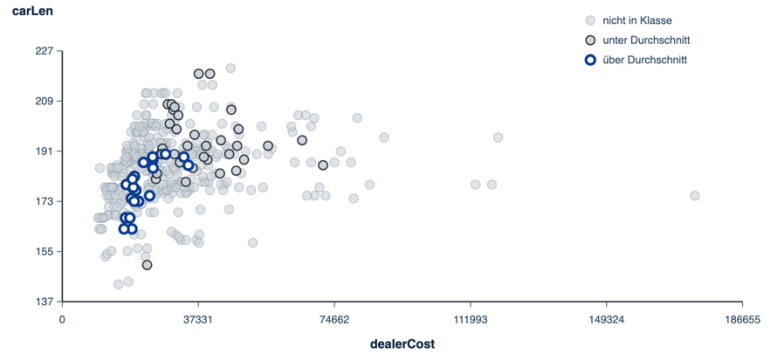
Version 1: Hervorhebung über Sättigung und Helligkeit

Die Punkte außerhalb der Klasse erscheinen sehr hell und entsättigt, die Klasse unter dem Durchschnitt mittelgrau und gedämpft, die Teilmenge oberhalb des Durchschnitts in einem kräftigen, gesättigten Rot. So entsteht ein klarer Kontrast in der Sättigung.



Version 2: Hervorhebung über Umrandung und Füllung

Hier haben alle Gruppen dieselbe Größe und Form, aber die Teilmenge oberhalb des Durchschnitts wird mit einer auffällig dicken, dunklen Umrandung und heller Füllung gezeigt, während die anderen Gruppen entweder gar keine starke Kontur oder nur eine dünne dunkle Linie haben.



Link: https://ellie-app.com/yBB3KcWMcMXa1

Zusatzaufgabe auf der nächsten Seite

Zusatzaufgabe:

Erklärung: Das Programm baut auf der Datenaufbereitung aus Aufgabe 2.3 auf: Es nimmt nur Autos mit vollständigen Werten für cityMPG, retailPrice, dealerCost und carLen und betrachtet wieder eine Fahrzeugklasse, hier SUV. Zusätzlich wird der Stadtverbrauch jedes Autos mit der Formel L/100 km = 235,214583 / cityMPG in Liter pro 100 km umgerechnet. Auf dieser umgerechneten Basis werden der durchschnittliche Verbrauch der Klasse und die Teilmengen (2) und (3) neu berechnet, denn bei L/100 km bedeutet ein hoher Wert hohen Verbrauch und damit schlechte Effizienz, also genau umgekehrt zu MPG. Anschließend werden zwei Scatterplots nebeneinander gezeigt: links der Original-Plot aus Aufgabe 2.3 mit cityMPG gegen retailPrice, rechts derselbe Plot mit Liter pro 100 km gegen retailPrice, jeweils mit gestrichelter Durchschnittslinie der gewählten Klasse. Im Vergleich fällt auf, dass die Punktwolke bei MPG annähernd gleichmäßig gestreckt erscheint, während sie nach der Umrechnung in L/100 km zusammengedrückt und nichtlinear verzerrt wirkt. Genau das ist der Kern des in der Aufgabe als Pflichtlektüre genannten Artikels „Die paradoxe Mathematik des Benzinverbrauchs“ (Zeit, 24. Juli 2015): MPG ist als Maß irreführend, weil eine Verbesserung um wenige MPG bei einem verbrauchsstarken Auto in absoluten Litern deutlich mehr Kraftstoff spart als eine vergleichbare MPG-Verbesserung bei einem ohnehin sparsamen Auto. In der L/100-km-Darstellung wird dieser Unterschied direkt sichtbar, während er in der MPG-Darstellung optisch unterschätzt wird.

Screenshots:

Zusatzaufgabe 2.5

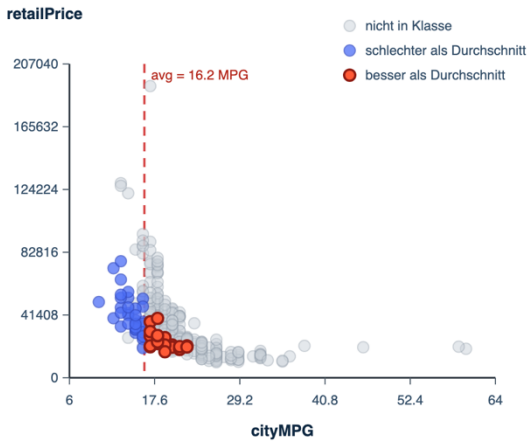
Gewählte Klasse: SUV

Durchschnitt cityMPG: 16.2 MPG / 14.93 L pro 100 km

Beide Scatterplots zeigen retailPrice gegen den Stadtverbrauch der gewählten Klasse. Links der Original-Plot aus Aufgabe 2.3 mit cityMPG, rechts derselbe Plot mit auf Liter pro 100 km umgerechnetem Verbrauch. Für den rechten Plot wurden Durchschnitt und die Teilmengen unter beziehungsweise über dem Durchschnitt neu berechnet, da bei L/100 km ein hoher Wert schlechte Effizienz bedeutet (umgekehrt zu MPG).

Original: cityMPG

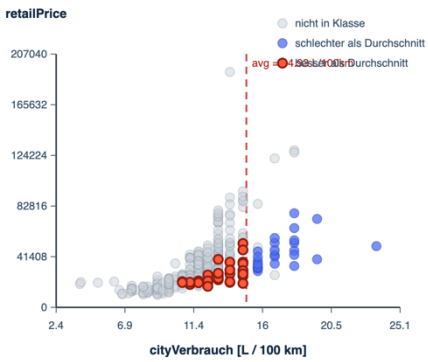
Höhere MPG-Werte stehen für geringeren Verbrauch. Die Teilmenge oberhalb des Durchschnitts liegt rechts der gestrichelten Linie.



Weitere Screenshots auf der nächsten Seite

Umgerechnet: Liter pro 100 km

cityMPG wurde mit 235,214583 / mpg in L/100 km umgerechnet. Niedrigere Werte bedeuten jetzt geringeren Verbrauch, die hervorgehobene Teilmenge liegt links der gestrichelten Linie.



Beobachtung: Die Punktwolke wirkt auf der MPG-Achse fast linear gestreckt, während sie nach Umrechnung in L/100 km zusammengeschoben und nichtlinear verzerrt erscheint. Da L/100 km der reziproke Wert von MPG ist, werden Unterschiede zwischen sparsamen Autos kleiner und Unterschiede zwischen verbrauchsstarken Autos größer dargestellt. Genau dieses Phänomen beschreibt der Zeit-Artikel „Die paradoxe Mathematik des Benzinverbrauchs“: Eine Verbesserung um wenige MPG bei einem ohnehin durstigen Fahrzeug spart in absoluten Litern viel mehr Kraftstoff als eine vergleichbare Verbesserung bei einem effizienten Fahrzeug.

Link: https://ellie-app.com/yBBnyDRxSDVa1